

Metoda maksimalne entropije in linearna napoved

Teodor Jovanovski

28252048

2. januar 2026

Kazalo

1	Uvod	3
1.1	Tehnična opomba o izbiri okolja	3
2	Naloga 1: Spektralna analiza z metodo MEM	4
2.1	Osnovni spektri	4
2.2	Občutljivost modela in izbira parametrov	5
2.3	Notranja struktura: Poli in gostota prikaza	5
2.4	Primerjava z FFT in super-resolucija	6
3	Naloga 2: Linearna napoved (Linear Prediction)	8
3.1	Osnovna napoved	8
3.2	Kvaliteta in dušenje napovedi	9
3.3	Vpliv reda modela na stabilnost	10
3.4	Vpliv šuma in MC analiza	10
3.5	Analiza realnih signalov in stabilizacija modela	11
4	Zaključek	14

1 Uvod

Pri analizi časovnih vrst v fiziki se pogosto srečujemo s signali, ki so kratki, omejeni s časovnim oknom ali pa vsebujejo frekvence, ki so si med seboj zelo blizu. Klasična Fourierova analiza (FFT) v takih primerih trpi zaradi inherentnih omejitev, kot sta spektralno puščanje (leakage) in Rayleighova limita ločljivosti ($\Delta f \approx 1/T$).

V tej nalogi sem obravnaval **Metodo Maksimalne Entropije (MEM)**, ki temelji na modeliranju signala kot avtoregresijskega (AR) procesa. Namesto predpostavke, da je signal zunaj merilnega okna enak nič (kot pri FFT), MEM predpostavlja, da je signal zunaj okna čim bolj naključen (maksimalna entropija), a skladen z izmerjeno avtokorelacijsko funkcijo.

Cilj naloge je bil dvojne narave: prvič, uporabiti MEM za spektralno analizo in demonstrirati njeno superiorno ločljivost (super-resolucijo) v primerjavi z FFT. Drugič, uporabiti izračunane koeficiente AR modela za linearno napovedovanje (ekstrapolacijo) prihodnjih vrednosti signalov ter analizirati stabilnost in fizikalne omejitve takšne napovedi.

1.1 Tehnična opomba o izbiri okolja

V tej nalogi sem se odločil za spremembo programskega okolja in namesto jezika Python, ki sem ga uporabljal pri prejšnjih nalogah, uporabil **MATLAB**. Za to odločitev sta botrovala dva razloga:

Prvi razlog je praktične narave in se nanaša na potek dela. MATLAB-ov urejevalnik omogoča delo s t.i. "sekcijami" (code sections), kar mi je omogočilo neodvisno izvajanje in testiranje posameznih delov naloge (npr. obdelava CO_2 ali simulacije Monte Carlo), ne da bi moral vsakič znova zaganjati celotne kode. S tem sem se izognil potrebi po ustvarjanju ločenih datotek `.py` za vsako podnalogo in celotno logiko domače naloge ohranil pregledno v eni sami datoteki.

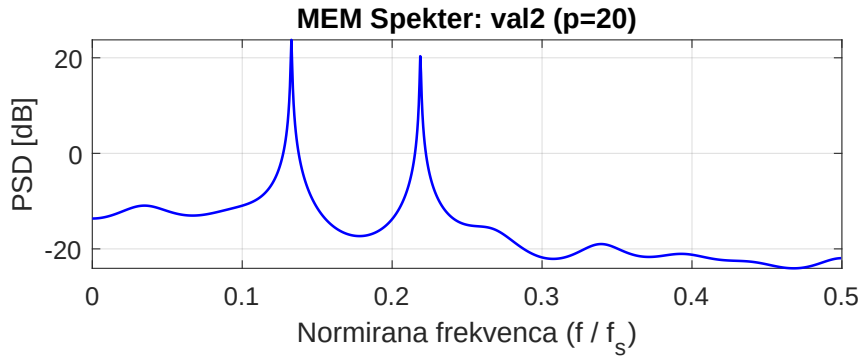
Drugi razlog je osebni izziv in osvežitev znanja. Ker sem v preteklosti z okoljem MATLAB že delal, sem hotel ponovno z njim igrati. Da ne bo na mojem računalniku brez razloga.

2 Naloga 1: Spektralna analiza z metodo MEM

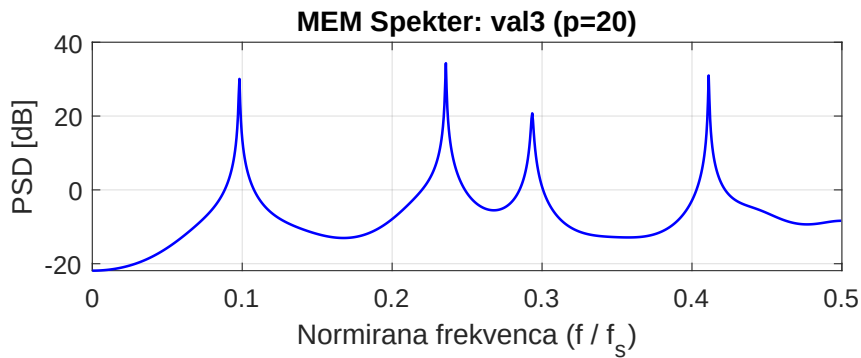
V prvem delu sem analiziral spektralno vsebino signalov `val2`, `val3` in `CO_2`. Za slednjega je bila potrebna predobdelava (odstranitev linearnega trenda), saj metoda MEM zahteva stacionarnost signala.

2.1 Osnovni spektri

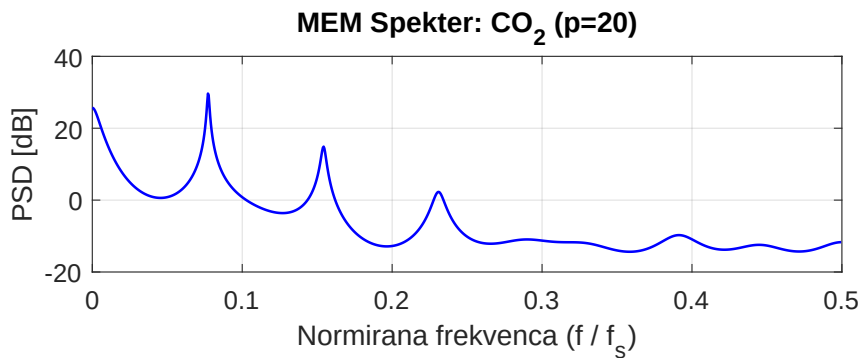
Slika 1 prikazuje izračunane spektre spektralne gostote moči (PSD). Metoda MEM producira izjemno ostre vrhove, kar kaže na visoko ločljivost metode. Pri signalu CO_2 (spodaj) je jasno viden vrh pri normirani frekvenci $f \approx 0.083$, kar ustreza periodi $1/f = 12$ mesecev (letni cikel).



(a) Spekter val2 ($p = 20$)



(b) Spekter val3 ($p = 20$)



(c) Spekter CO₂ (po detrendu)

Slika 1: Osnovni MEM spektri. Za razliko od FFT, kjer so vrhovi širši, MEM določi frekvence z visoko preciznostjo in nizkim šumom v ozadju.

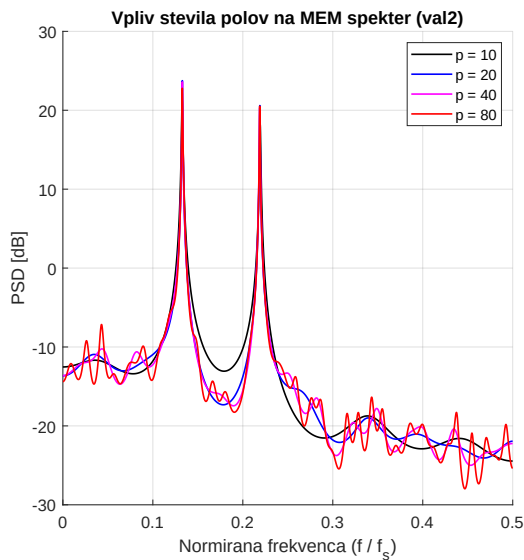
2.2 Občutljivost modela in izbira parametrov

Kakovost in verodostojnost MEM spektra sta kritično odvisni od izbire reda modela p .

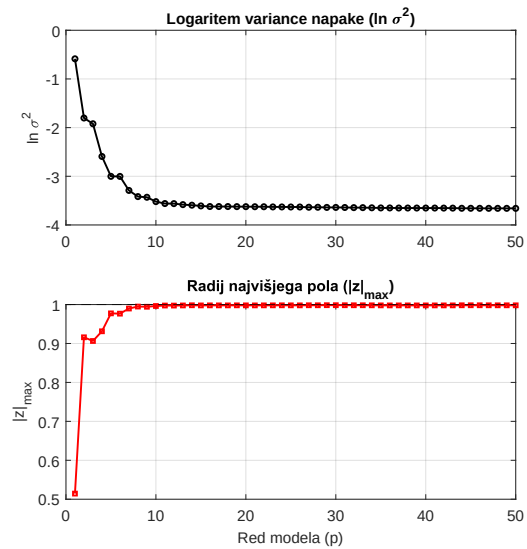
- Pri prenizkem p (Slika 2a, črna črta) model nima dovolj prostostnih stopenj, zato je spekter preveč gladek in zgreši fine strukture (underfitting).
- Pri previsokem p (rdeča črta) model začne interpretirati šum kot signal, kar vodi v cepitev spektralnih črt in pojav lažnih vrhov (overfitting).

Za določitev optimalnega reda sem narisal graf logaritma variance napake (Slika 2b, desno zgoraj). Logaritem variance $\ln(\sigma^2)$ z naraščajočim p pada, saj se model vedno bolje prilega podatkom. Točka, kjer se strm padec prevesi v položnega (pri $p \approx 10 - 15$), označuje mejo, kjer model začne modelirati termalni šum.

Dodatno sem preveril numerično stabilnost preko radija najvišjega pola $|z|_{max}$ (Slika 2b, desno spodaj). Ko se vrednost približa 1 (črtkana črta), postane model nestabilen. Iz grafov je razvidno, da je $p = 14$ varna izbira, saj je varianca že nizka, poli pa so še vedno dovolj znotraj enotske krožnice.



(a) Vpliv števila polov na obliko spektra



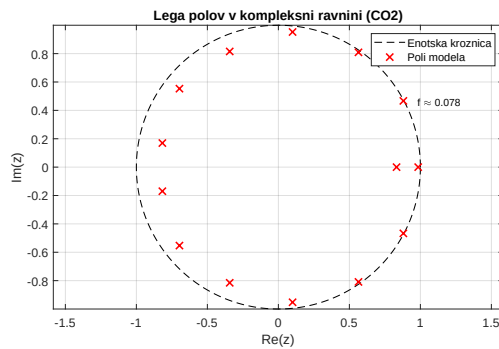
(b) Log-Varianca in stabilnost polov

Slika 2: Optimizacija modela. Levo: Vizualna primerjava spektrov. Desno: Kvantitativna analiza kaže točko preloma (koleno) pri varianci in približevanje nestabilnosti pri radiju polov.

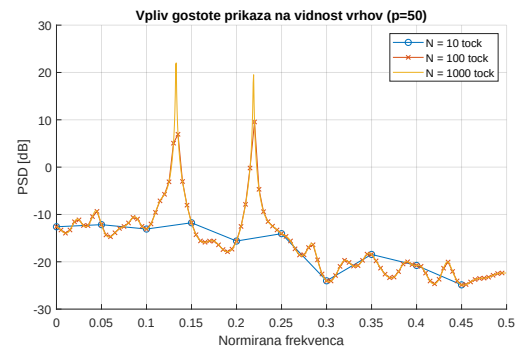
2.3 Notranja struktura: Poli in gostota prikaza

Analiziral sem tudi lege polov v kompleksni ravnini (Slika 3 levo). Poli blizu enotske krožnice ustrezajo ozkopasovnim resonancam. Pri CO_2 vidimo še dominantni pol, ki določa letno frekvenco.

Ker je MEM spekter zvezna funkcija analitičnega modela, ni omejen z diskretnimi točkami. Slika 3 (desno) prikazuje, da je za pravilno identifikacijo amplitude ozkih vrhov nujna visoka gostota prikaza ($N \gg 100$).



(a) Lega polov v Z-ravnini (CO_2)



(b) Vpliv gostote vzorčenja spektra

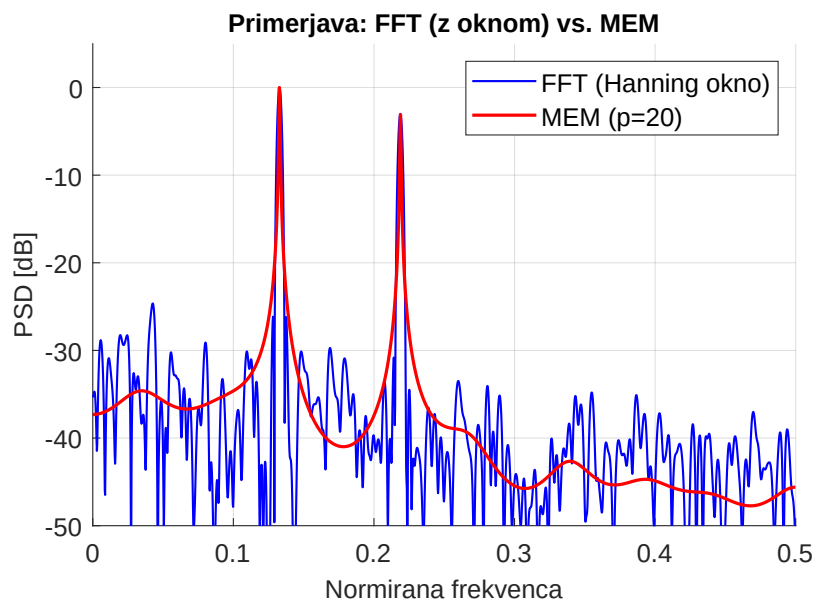
Slika 3: Strukturna analiza. Poli blizu enotske krožnice (levo) generirajo ostre vrhove. Desni graf dokazuje zvezno naravo MEM spektra.

2.4 Primerjava z FFT in super-resolucija

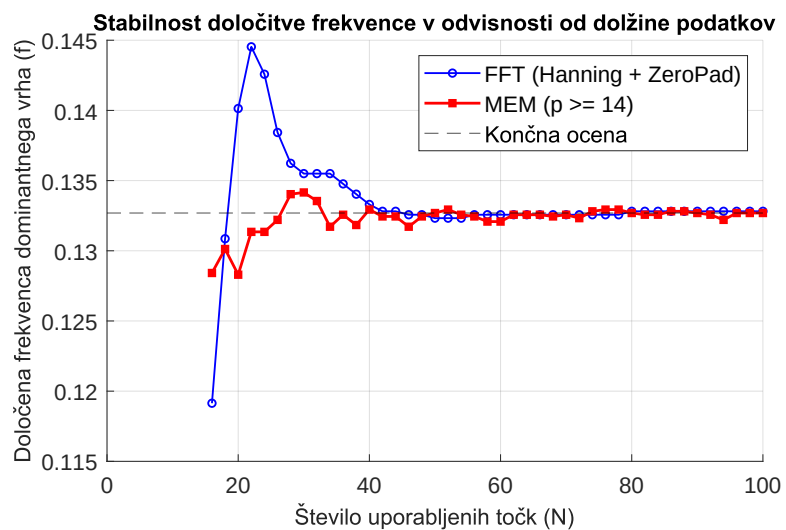
Neposredna primerjava z metodo FFT (z uporabo Hanningovega okna) razkriva ključno prednost MEM. Na Sliki 4 vidimo, da ima MEM ožje vrhove in gladko ozadje, kar ni primer pri FFT.

Še pomembnejša je analiza konvergence (Slika 5 zgoraj). MEM (rdeča črta) skoraj določi pravo frekvenco signala stabilno že pri zelo majhnem številu vzorcev ($N \approx 20$), medtem ko FFT (modra črta) kaže "stopničasto" vedenje zaradi diskretne narave frekvenčnih košev.

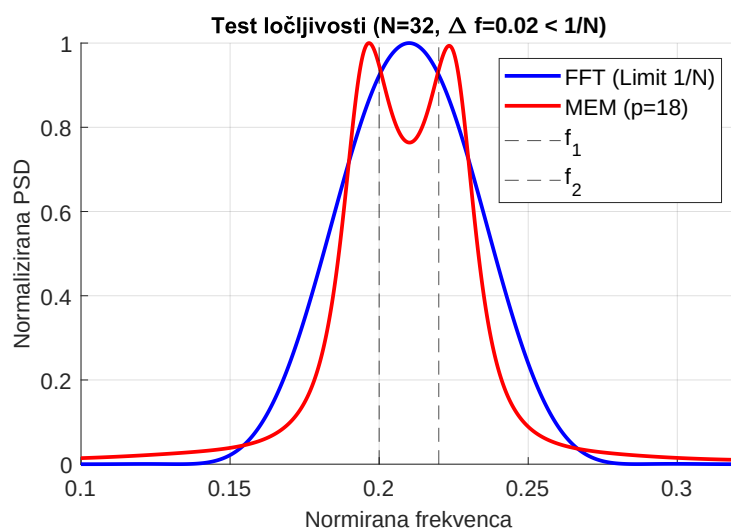
Simuliran test (spodaj) z dvema frekvencama, razmaknjenima za $\Delta f = 0.02$ pri dolžini signala $N = 32$, je še en primer. Rayleighova limita za FFT je $1/32 \approx 0.03$. FFT (modra) pokaže en sam zlit vrh, medtem ko MEM (rdeča) pravilno loči obe komponenti.



Slika 4: Primerjava FFT in MEM.



(a) Konvergenca frekvence vs. dolžina podatkov



(b) Test ločljivosti pod Rayleighovo limito

Slika 5: Zgoraj: MEM hitreje konvergira. Spodaj: MEM loči frekvence, kjer FFT odpove.

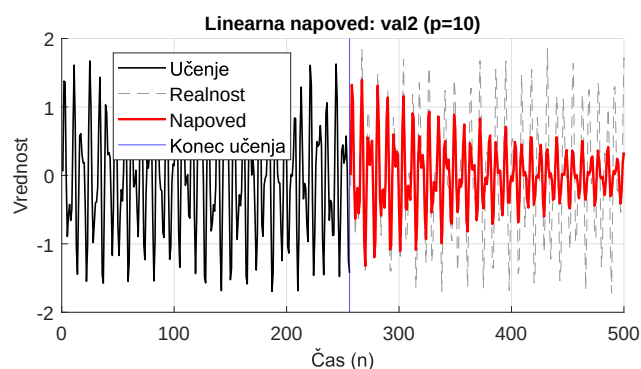
3 Naloga 2: Linearna napoved (Linear Prediction)

V drugem delu sem koeficiente, pridobljene na prvi polovici signala (training set), uporabil za napoved druge polovice (test set).

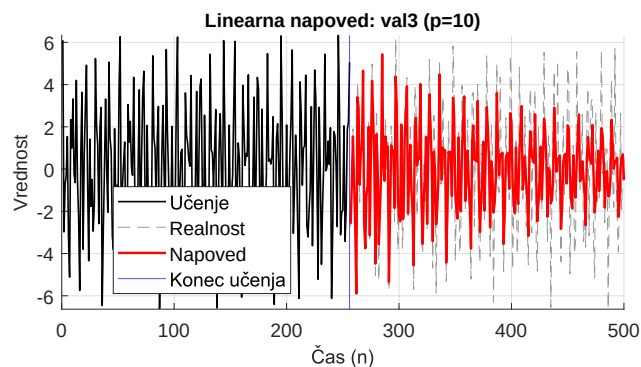
3.1 Osnovna napoved

Slika 6 prikazuje rezultate za osnovne signale.

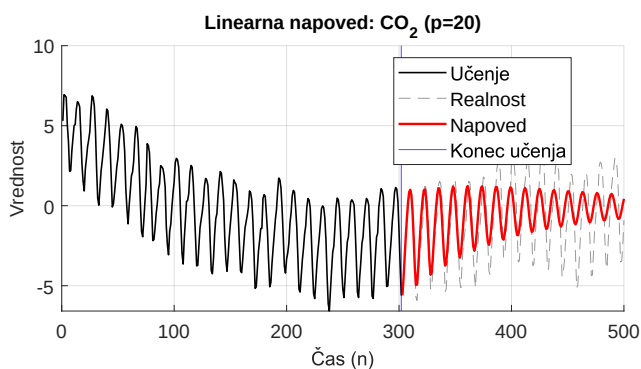
- **Val2 in Val3:** Napoved (rdeča) sledi realnosti (siva) presenetljivo dolgo, kar sporoča determinističnost signalov.
- **CO₂:** Model malo slabše napove nihanje.



(a) Napoved val2 ($p = 10$)



(b) Napoved val3 ($p = 10$)



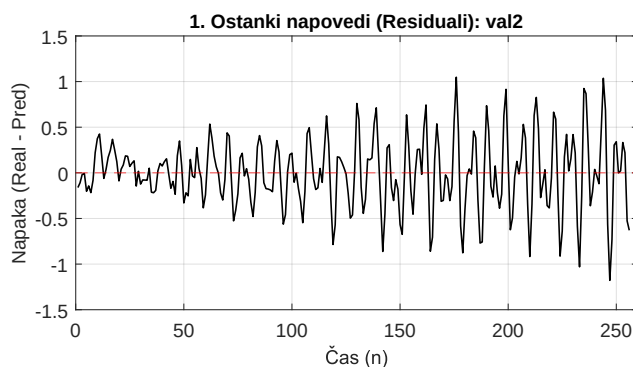
(c) Napoved CO₂ ($p = 20$)

Slika 6: Linearna napoved na testnih podatkih. Rdeča črta prikazuje ekstrapolacijo modela.

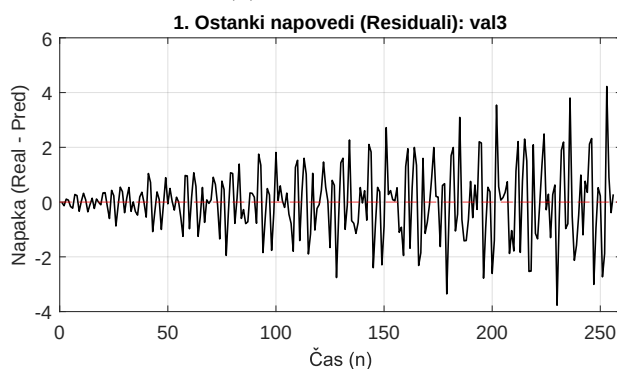
3.2 Kvaliteta in dušenje napovedi

Zakaj napoved sčasoma odpove? Analiziral sem potek **ostankov** (napake) skozi čas (Slika 7). Vidimo dva pojava:

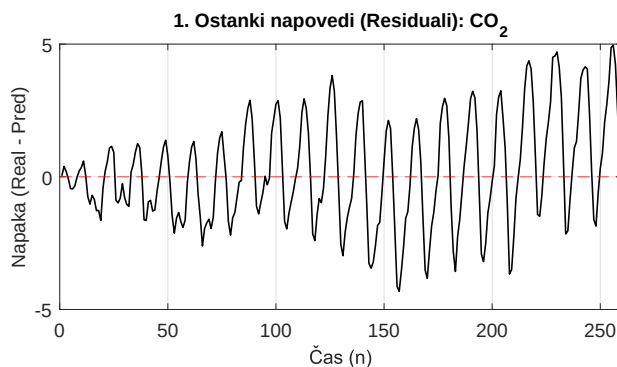
1. **Fazni zamik:** Residuali začnejo oscilirati, kar pomeni, da je model (rahlo) zgrešil frekvenco.
2. **Numerično dušenje:** Pri CO_2 vidimo, da se amplituda napake povečuje, ker model (rdeča črta na prejšnji sliki) izgublja energijo hitreje kot realni signal.



(a) Residuali val2



(b) Residuali val3

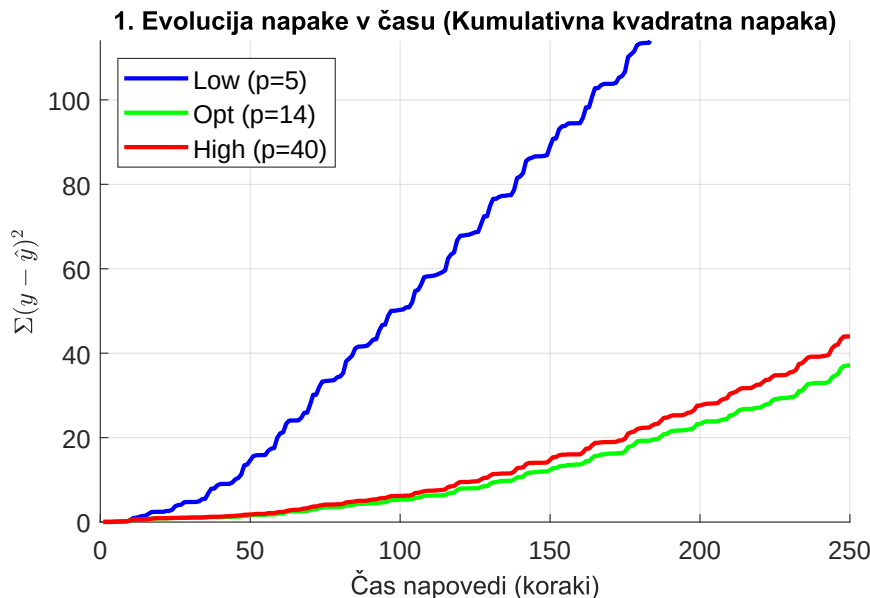


(c) Residuali CO_2

Slika 7: Analiza napake napovedi. Oscilacije v residualih kažejo na fazno neskladje med modelom in resničnostjo.

3.3 Vpliv reda modela na stabilnost

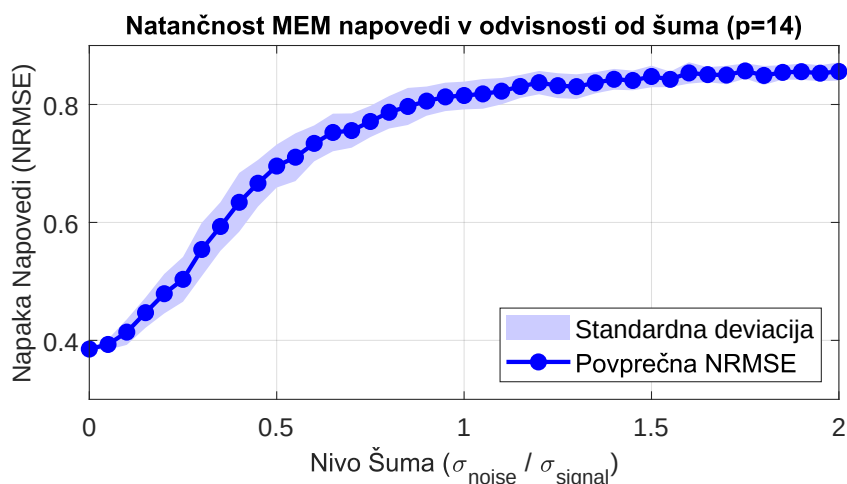
Analiziral sem vpliv izbire reda p na dolgoročno stabilnost napovedi. Kumulativna kvadratna napaka potrjuje, da prej določeni optimalni red ($p = 14$, zelena) minimizira rast napake. Rdeča krivulja ($p = 40$) kaže navpičen skok, kar označuje točko numerične eksplozije modela.



Slika 8: Vpliv parametra p .

3.4 Vpliv šuma in MC analiza

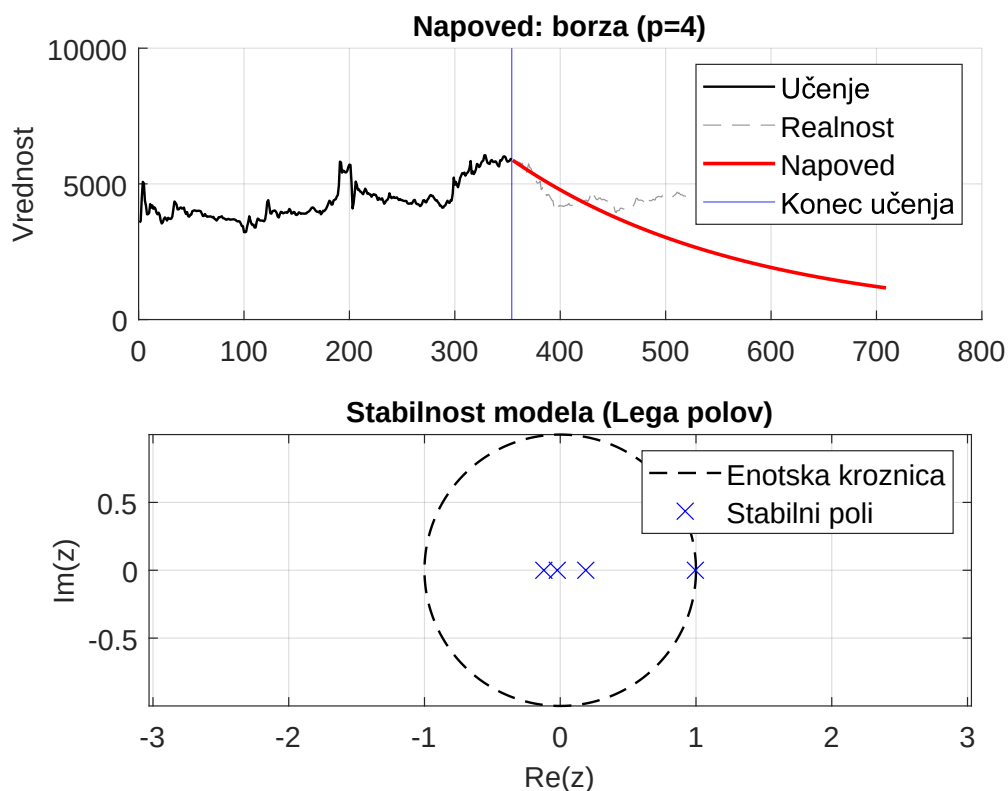
Preučil sem robustnost metode glede na šum. Z Monte Carlo simulacijo sem kvantificiral to odvisnost. Graf NRMSE napake v odvisnosti od nivoja šuma kaže logaritemsko degradacijo napovedi. Osenčeno območje (standardna deviacija) je največje, ko je razmerje šum-signal $\approx 0,5$.



Slika 9: Monte Carlo analiza (NRMSE)

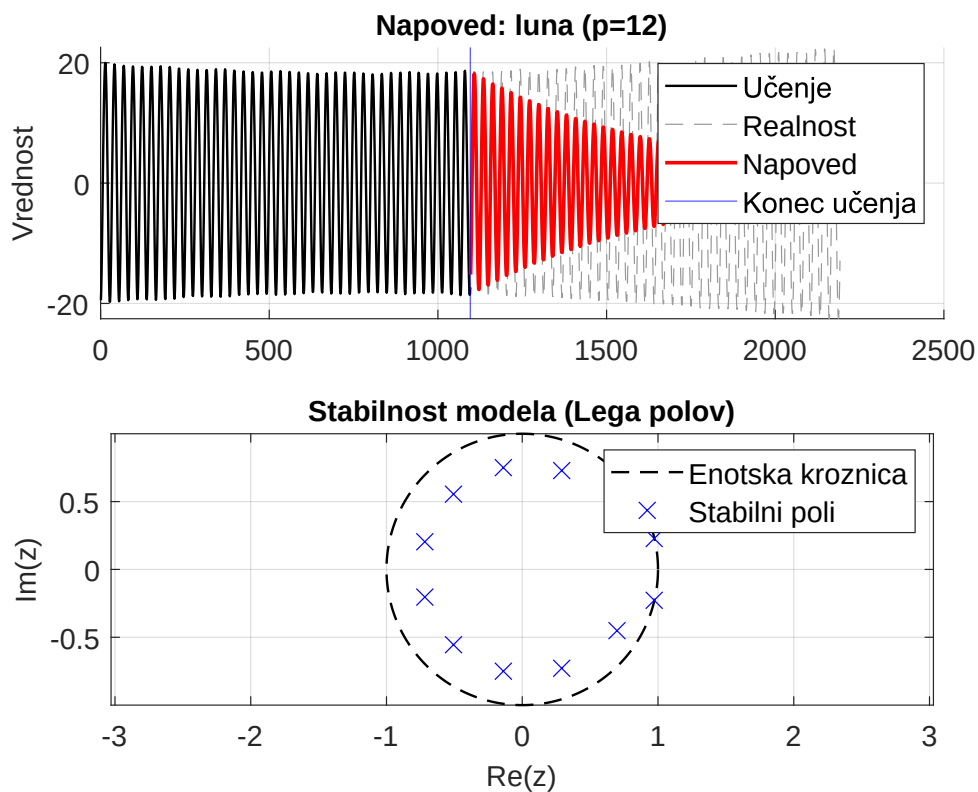
3.5 Analiza realnih signalov in stabilizacija modela

V zadnji fazi sem model preizkusil na treh fizikalno in statistično različnih tipih realnih podatkov. Ker realni signali pogosto vsebujejo močan šum ali nestacionarne komponente, je bila ključna implementacija algoritma za **stabilizacijo polov**. Za vsak model sem izračunal korene karakterističnega polinoma; če je kateri izmed polov ležal izven enotskega kroga ($|z| > 1$), sem uporabil preslikavo $z \rightarrow 1/z^*$, ki ohrani resonančno frekvenco, a zagotovi, da napoved ne divergira v neskončnost.



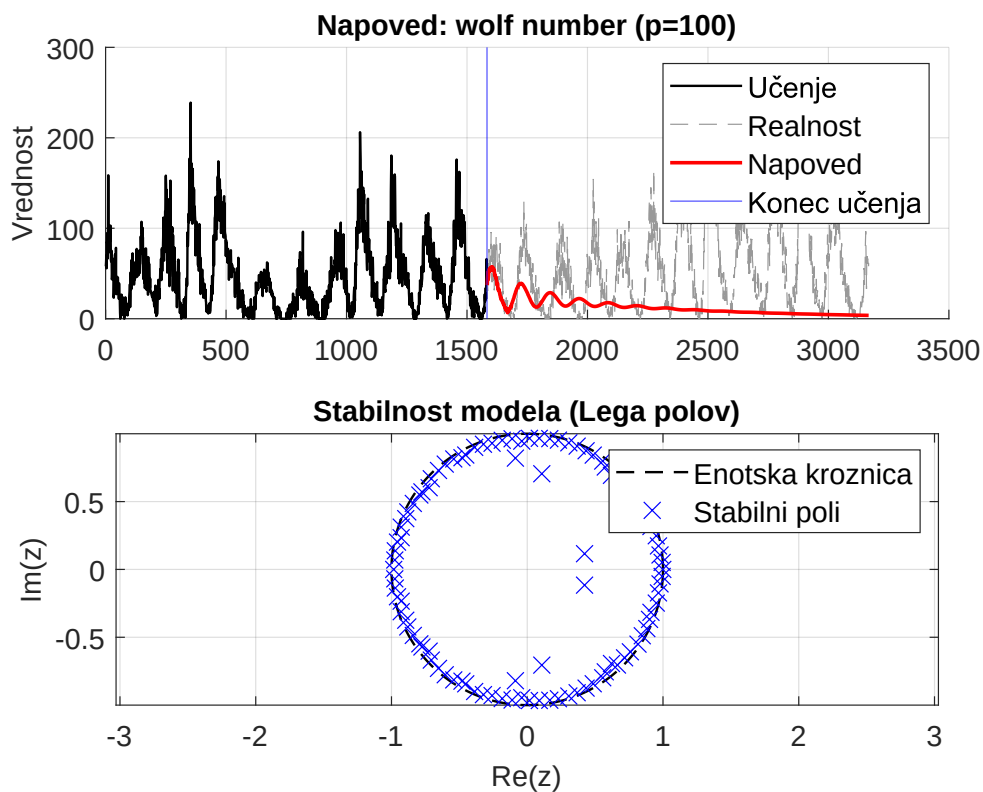
Slika 10: Analiza borznih indeksov. Signal (zgoraj) kaže naravo naključnega hoda z visoko entropijo. Ker v sistemu ni močnih determinističnih fizikalnih zakonov, napoved hitro odpove. Lega polov (spodaj) kaže, da so koreni globoko v notranjosti kroga, kar povzroči hitro numerično dušenje napovedi.

Prvi primer (Slika 10) obravnava ekonomske podatke datoteke `borza.dat`. Za ta sistem je značilno, da nima dolgotrajnega spomina. Model z nizkim redom $p = 4$ sicer ujame trenutni trend, vendar ne more napovedati nenadnih obratov. Fizikalno gledano je to sistem z izjemno visokim dušenjem, kar se odrazi v legi polov daleč stran od enotske krožnice.



Slika 11: Analiza luninih efemerid. Zaradi deterministične narave nebesne mehanike je napoved precej boljša. Na spodnjem grafu vidimo pole, ki ležijo tik ob enotski krožnici, kar ustreza sistemu z zelo visokim faktorjem dobrote Q oziroma minimalno izgubo informacije.

Povsem nasproten primer so podatki `luna.dat` (Slika 11), ki opisujejo deklinacijo lune. Ker gre za stabilen periodičen sistem, ki ga narekujejo gravitacijski zakoni, AR model z lahkoto identificira dominantne frekvence. Napoved ostaja v fazi z realnostjo precej izven območja učenja, kar potrjuje, da MEM natančno določi lego polov za sisteme z nizko entropijo.



Slika 12: Analiza sončnih peg (Wolfovo število). Sistem je kvazi-periodičen z dominantnim ciklom približno 11 let. Pri tako visokem redu modela ($p = 100$) je bila stabilizacija polov ključna za preprečevanje numerične eksplozije, kar je razvidno iz razporeditve polov vzdolž roba krožnice.

Zadnji preizkus je bil izveden na podatkih o sončevih pegah (Slika 12). Sončev cikel je kompleksen proces, ki je le približno periodičen (amplituda in trajanje ciklov variirata). Uporabil sem visok red $p = 100$, da bi zajel čim več notranje dinamike. Čeprav model pravilno napove čas naslednjega vrha, hitro pojema. To kaže na omejitev linearnega AR modela pri opisovanju nelinearnih fizikalnih procesov, kjer so parametri sistema časovno odvisni.

4 Zaključek

V nalogi sem podrobno analiziral Metodo maksimalne entropije in njeno uporabo v linearni napovedi. Ključne ugotovitve so:

1. **Super-resolucija MEM:** Metoda dokazano presega omejitve Fourierove analize pri kratkih signalih. Uspešno loči frekvence, ki so bližje od Rayleighove limite, in ne trpi za spektralnim puščanjem.
2. **Pomen reda modela:** Izbira parametra p je kritična. Prenizek red vodi v premočno dušenje, previsok pa v nestabilnost in modeliranje šuma.
3. **Fizikalne omejitve napovedi:** Linearna napoved je dolgoročno stabilna le, če so poli modela točno na enotski krožnici. V praksi šum v podatkih vedno povzroči premik polov v notranjost kroga, kar se fizikalno manifestira kot numerično dušenje – napoved sčasoma zamre.
4. **Robustnost:** Monte Carlo analiza je pokazala, da je metoda občutljiva na šum, vendar do določene mere še vedno nudi informativno vrednost. Stabilizacija polov je nujen korak pri uporabi na realnih, nestacionarnih podatkih.